

2020 下学期高数一期末考试答案

一、级数敛散性

1、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}}{2^n}$ 5 分

2、 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}$ 5 分

3、 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$ 8 分

二、设曲线积分 $\int_L (f(x) - e^x) \sin y \, dx - f(x) \cos y \, dy$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 有连续的一阶导函数，且 $f(0) = 0$ ，求 $f(x)$ 。

12 分

三、求 $I = \oiint_{S^+} (x^3 + y^3) dydz + (y^3 + z^3) dzdx + (z^3 + x^3) dxdy$, 其中 S^+ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 方向是外侧。
12 分

四、求微分方程 $y'' + y = x \cos(2x) + 2021$ 的通解。12 分

五、已知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)} x^{2n}$,

1、求收敛半径与收敛域; 4 分

2、求和函数; 10 分

3、求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(2n-1)}$ 。 2 分

六、求函数 $g(y) = \int_{2y}^{y^2} e^{-yx^2} dx$ 的导函数。 8 分

七、1、证明广义积分 $I = \int_0^{+\infty} e^{-ax^2} x^4 dx$ 收敛,

其中常数 $a > 0$;

8 分

2、求广义积分 I 的值;

8 分

3、利用 Γ 函数与 B 函数求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \binom{2n}{n}}$, 其中 $\binom{2n}{n}$ 是组合数。

6 分 (已知 $\int \frac{1}{x^2+b^2} dx = \frac{1}{b} \arctan \frac{x}{b} + C, \quad b \neq 0$)

